

УДК: 519.85:656.13

Восстановление матрицы корреспонденций по частично наблюдаемым равновесным потокам

И. В. Подлипнова^{1,2,a}, Е. А. Ильин¹, И. Д. Забара¹, Д. В. Ярмошик³,
Е. В. Гасникова^{1,b}

¹Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет),
Россия, 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9

²Университет Иннополис,
Россия, г. Иннополис, ул. Университетская, д.1

³Московский независимый исследовательский институт искусственного интеллекта

E-mail: ^a podlipnova.iv@phystech.edu, ^b egasnikova@yandex.ru

Матрица корреспонденций задаёт объёмы поездок между парами транспортных зон и служит исходными данными для расчёта равновесной загрузки дорожной сети. Для её непосредственного определения необходима подробная информация о перемещениях между зонами, тогда как на практике чаще доступны измерения потоков лишь на отдельных участках сети. В работе рассматривается обратная задача восстановления матрицы корреспонденций по таким частичным наблюдениям. Зависимость равновесного потока от спроса задаётся как решение выпуклой задачи Бекмана, соответствующей равновесию Вардропа и степенным функциям времени проезда. На внешнем уровне минимизируется сумма квадратичной невязки потоков на наблюдаемых рёбрах и энтропийного регуляризатора. Объёмы отправок и прибытий считаются известными и задаются как точные ограничения.

Для вычисления градиента после решения задачи Бекмана строится линеаризованная задача транспортного равновесия. На подграфах кратчайших путей формируется разреженная система условий оптимальности, решения которой для координатных возмущений матрицы корреспонденций образуют полный якобиан равновесного потока по спросу. Внешняя задача решается методом Adam с убывающим шагом. После каждой итерации процедура пропорционального масштабирования строк и столбцов восстанавливает неотрицательность, нулевую диагональ и заданные маргинальные суммы.

Алгоритм исследован на сети Сиу-Фолс в идеализированной постановке: наблюдения синтезированы той же равновесной моделью без шума, а начальное приближение строится по зашумлённой истинной матрице, поэтому оценивается уточнение информированной начальной оценки по частичным наблюдениям. Рассмотрены случайные множества наблюдаемых рёбер, несколько способов размещения фиксированного числа датчиков и наблюдение рёбер с крупнейшими потоками. Качество оценивается по ошибке потока на всей исходной сети и по средней ошибке после удаления отдельного ребра с сохранением связности. Вторая метрика характеризует переносимость восстановленного спроса при изменении топологии. При малом числе датчиков уменьшение невязки на наблюдаемых рёбрах не гарантирует точности на всей сети. С расширением покрытия качество заметно улучшается, но перенос на изменённую топологию остаётся более трудной задачей. Наблюдение наиболее нагруженных рёбер эффективно при ограниченном бюджете, однако выбор только по величине